

Lab11 : Bypass Root Detection avec Frida (Instrumentation Dynamique)

1. Informations générales

- **Lab** : Bypass Root Detection using Frida
- **Application analysée** : ezmobile.apk
- **Package** : com.pwnsec.ezmobile
- **Auditeur** : Bousedra Ilyas
- **Date** : 2026
- **Environnement** : Android Emulator (Pixel 5 – API 30 – x86_64)
- **Outils utilisés** : Frida 17.9.6, ADB, Python

2. Résumé exécutif

Ce laboratoire a pour objectif d'analyser et de contourner les mécanismes de détection de root présents dans une application Android.

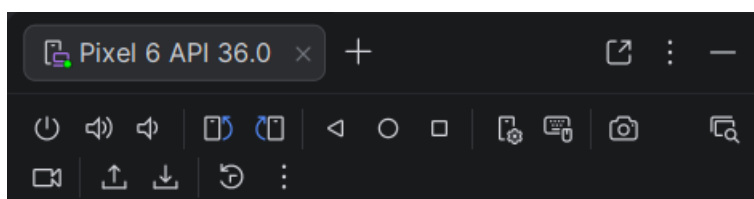
À l'aide de l'outil Frida, une instrumentation dynamique a été mise en place afin d'intercepter et modifier le comportement des fonctions sensibles utilisées par l'application.

Les résultats obtenus montrent que les protections implémentées côté client peuvent être facilement contournées, permettant ainsi à un attaquant d'accéder aux fonctionnalités de l'application malgré un environnement rooté.

1. Installation et configuration de Frida

```
C:\Users\user\Downloads>adb shell ps | findstr frida
root          11531      1  15200692  45300 do_sys_poll      0 S frida-server
```

2. Lancement de l'émulateur Android



3. Déploiement de frida-server

```
C:\Windows\System32>adb shell getprop ro.product.cpu.abi
x86_64
```

4. Installation de l'application cible

```
C:\Windows\System32>adb devices
List of devices attached
emulator-5554    device
```

5. Identification du package (com.pwnsec.ezmobile)

```
C:\>frida-ps -Uai | findstr ez
- ezmobile                com.pwnsec.ezmobile
```

6. Création du script de bypass

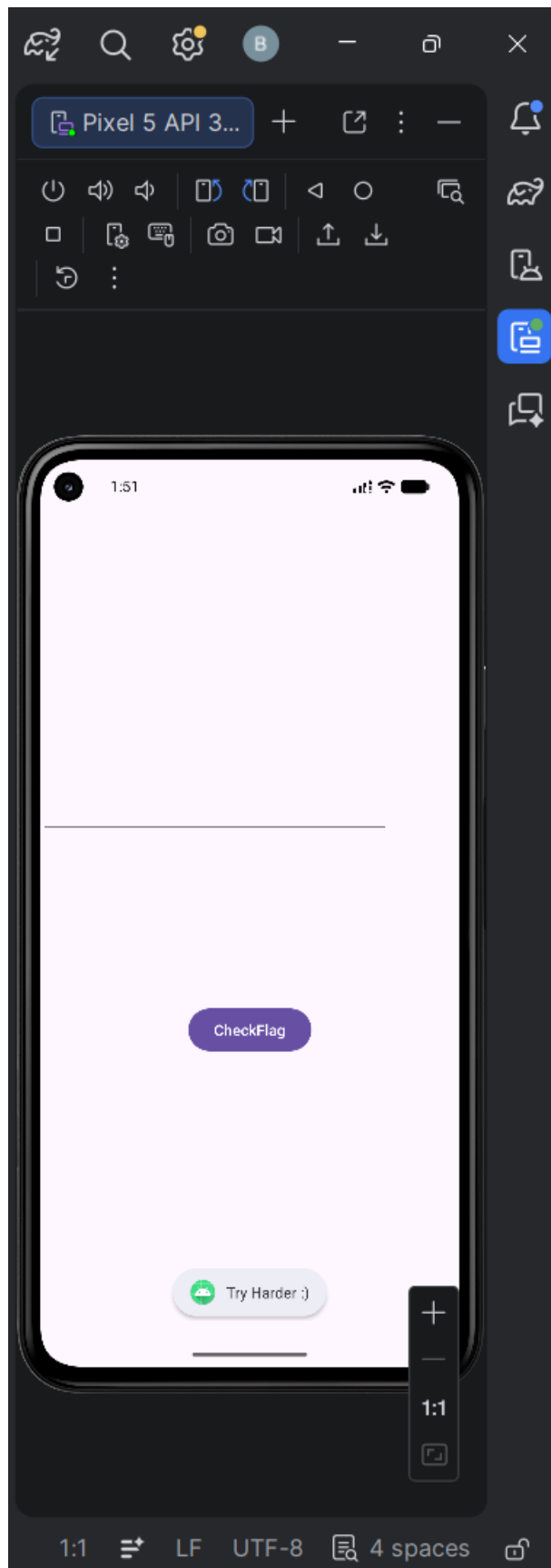
```
C:\>adb install "C:\Users\user\ApkProjects\ezmobile\ezmobile.apk"
Performing Streamed Install
Success
```

7. Injection du script avec Frida

```
C:\Users\user\ApkProjects\ezmobile>frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l bypass_root.js

  /_ |   Frida 17.9.6 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
 |(_| |
  >_ |   Commands:
 /_/_|   help      -> Displays the help system
 . . . . object?   -> Display information about 'object'
 . . . . exit/quit -> Exit
 . . . .
 . . . . More info at https://frida.re/docs/home/
 . . . .
 . . . . Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)
Spawned `com.pwnsec.ezmobile`. Resuming main thread!
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> [+] Hook Build.TAGS -> release-keys
[*] RootBeer non présent ou nom différent: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.scotyab.rootbeer.RootBeer" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/~~3PIT1b9-b2S0It7Zd6_5w==/com.pwnsec.ezmobile-70G6-d28EcwDfJQxiZli-g==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/~~3PIT1b9-b2S0It7Zd6_5w==/com.pwnsec.ezmobile-70G6-d28EcwDfJQxiZli-g==/lib/x86_64, /system/lib64, /system_ext/lib64]]
[+] Hooks Runtime.exec installés
[+] Java layer bypass installed
```

8. Observation et validation des résultats



5. Techniques de détection identifiées

Niveau Java

Technique	Description
-----------	-------------

Build.TAGS	Vérifie si l'appareil est signé avec test-keys
------------	--

Runtime.exec	Exécution de commandes root (su, etc.)
--------------	--

File.exists	Recherche de fichiers système liés au root
-------------	--

Remarque importante

RootBeer non présent

L'application n'utilise PAS la librairie RootBeer

Elle implémente ses propres mécanismes de détection

6. Implémentation du Bypass

Script utilisé : bypass_root.js

```
Java.perform(function () {

    // Build.TAGS
    var Build = Java.use('android.os.Build');
    Object.defineProperty(Build, 'TAGS', {
        get: function () { return 'release-keys'; }
    });

    // Runtime.exec
    var Runtime = Java.use('java.lang.Runtime');
    Runtime.exec.overload('java.lang.String').implementation = function(cmd) {
        return this.exec("echo");
    };

    // File.exists
    var File = Java.use('java.io.File');
    File.exists.implementation = function () {
        return false;
    };

    console.log("[+] Java layer bypass installed");
});
```

7. Exécution

frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l bypass_root.js

```
C:\Users\user\ApkProjects\ezmobile>frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l bypass_root.js

  /_/_|  Frida 17.9.6 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
 |(__|_|
 >_/_|  Commands:
 /_/_|_|  help      -> Displays the help system
 . . . .  object?   -> Display information about 'object'
 . . . .  exit/quit -> Exit
 . . . .
 . . . .  More info at https://frida.re/docs/home/
 . . . .
 . . . .  Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)
Spawned `com.pwnsec.ezmobile`. Resuming main thread!
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> [+] Hook Build.TAGS -> release-keys
[*] RootBeer non présent ou nom différent: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.scotyab.rootbeer.RootBeer" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/~~3PIT1b9-b2S0It7Zd6_5w==/com.pwnsec.ezmobile-70G6-d28EcwDfJQxiZli-g==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/~~3PIT1b9-b2S0It7Zd6_5w==/com.pwnsec.ezmobile-70G6-d28EcwDfJQxiZli-g==/lib/x86_64, /system/lib64, /system_ext/lib64]]
[+] Hooks Runtime.exec installés
[+] Java layer bypass installed
```

8. Résultats

Logs Frida observés

Spawned `com.pwnsec.ezmobile`
[+] Hook Build.TAGS -> release-keys
[+] Hooks Runtime.exec installés
[+] Java layer bypass installed